گزارش یکجای ۲۰ محصول: بلوغ فناوری (**TRL 4**) و داده‌ی واقعی

تاریخ گزارش: 24-10-2026 | مبنا: ممیزی مخازن GitHub، آزمایش‌های پوشه‌ی research/ در مخزن بازار، و فهرست داده‌ها (research/DATA_CATALOGUE.md)

۱) خلاصه‌ی اجرایی

- TRL 4 در این گزارش یعنی «اجزا در محیط آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده‌اند»؛ معیار عملی: کد + تست خودکار + CI + سند TRL با شواهد. این ارزیابی رسمی TRL نیست.
- TRL 4 مستند و آزموده: ۱۱ از ۲۰ محصول (۹ محصول IPIND، articles-*، و محصول پتروشیمی `s_ps` که همین امروز اسکفلد شد). همه‌ی آن‌ها روی داده‌ی سینتتیک‌اند؛ TRL 5 برای هیچ‌کدام ادعا نمی‌شود.
- کد و تست دارند ولی سند TRL ندارند (TRL 4 اثبات‌نشده): ۷ محصول. بدون تست و بدون CI (TRL 4 ندارند): ApexAsset و دوقلوی هسته‌ای.
- داده‌ی واقعی: فقط ۵ محصول با اندازه‌گیری واقعی آزموده شده‌اند (ApexAsset، HQCA، StratGuard، IntelliLift، FIDPS)؛ ۳ محصول با داده‌ی محاسباتی یا بنچمارک استاندارد (QGrid، StretchWatch، Shot-Budget)؛ ۱۰ محصول به‌خاطر مسدود بودن پایگاه‌های داده آزموده نشده‌اند و ۲ محصول منبع عمومی ندارند.
- اعداد چکیده‌ها فقط برای ۸ محصول از آزمایش خودِ من آمده است. برای ۱۱ محصول دیگر چکیده هنوز اعداد قبلی ثبت‌شده در پایگاه داده (اجراهای خودتان) را دارد و باید قبل از ارسال دوباره اجرا شود؛ چکیده‌ی `s_ps` به [to be measured] برگشته است.

۲) جدول ۲۰ محصول

رنگ‌ها: سبز = تأییدشده، زرد = ناقص یا غیرمستقیم، قرمز = ندارد، خاکستری = مسدود (در انتظار داده).

#	مقصد (کد)	محصول	مخزن	TRL 4 (وضعیت)	شواهد مخزن	داده‌ی واقعی	جزئیات داده/نتیجه	وضعیت چکیده
1	IEEE ISIE 2027 (s_isie)	ApexAsset AI	ApexAsset-AI-	نه (B)	۷۱ فایل کد، ۰ تست، بدون CI، بدون سند TRL	انجام شد	۴ :NASA IMS خرابی یاتاقان؛ کران پایین RUL	بازنویسی با اعداد واقعی؛ اعداد شاخص‌اند
2	IQIM 2027 (s_iqim)	HQCA (کشف دارو)	HQCA-Hybrid-Quantum-Classical-Drug-Discovery	اثبات‌نشده (C) ه	۲۴ فایل کد، ۳ تست، بدون CI/TRL	انجام شد	۳٬۸۸۴ ChEMBL EGFR، ترکیب؛ پوشش ۰٫۸۹۶؛ بدون سود Mondrian	بازنویسی با اعداد واقعی
3	Energy Geoscience (SI) (s_eg)	StratGuard	articles-stratguard-facies	TRL 4 مستند (D)	۸ فایل کد، تست، CI، docs/TRL.md	انجام شد	SEG 2016 (۱۰ چاه) + FORCE 2020 (۸۱ چاه)؛ بدترین چاه ۰٫۵۹۹	بازنویسی؛ مجوز FORCE را بررسی کنید
4	Petroleum (KeAi) (s_pet)	IntelliLift	i-lift---AI-Powered-Artificial-Lift-Management-Dashboard	اثبات‌نشده (C) ه	۱۶۰ فایل کد، ۲۱ تست، ۲ CI، بدون سند TRL	انجام شد	۱٬۱۱۹ :Petrobras 3W v2 نمونه‌ی واقعی؛ نرخ هشدار کاذب ۰٫۱۴۷ (هدف ۰٫۱۰)	بازنویسی؛ نتیجه‌ی منفی
5	IAI2027 (s_iai)	FIDPS	FIDPS---Intelligent-Formation-Integrity-damage-prevention-	اثبات‌نشده (C) ه	۱۰۰ فایل کد، ۱ تست، بدون CI/TRL	انجام شد (جایگزین)	۶۲، FORCE 2020 چاه؛ مرز گروه‌ها به‌جای داده‌ی آسیب	بازنویسی؛ داده‌ی آسیب

واقعی ندارد	سازند؛ ۰٫۳۳ PELT در برابر ۰٫۳۰				-system			
بازنویسی	شبکه‌های IEEE 9 و 14 باس + پخش بار AC از QAOA؛ (pandapower) حریص بهتر نیست	بنچمارک استاندارد	۹ فایل کد، تست، CI، TRL.md	TRL 4 مستند (D	articles-qgrid-part	QGrid-Part	IQICSA 2027 (s_iqicsa)	6
بازنویسی	PySCF FCI/CCSD(T) برای H2، LiH، BeH2، H2O؛ ۵ نقطه‌ی SCF مشکوک علامت‌گذاری شد	محاسباتی	۵ فایل کد، تست، CI، TRL.md	TRL 4 مستند (D	articles-stretchwatch-vqe	StretchWatch	ICQE 2027 (s_icqe)	7
بازنویسی؛ نتیجه‌ی منفی	هامیلتونی H2 و LiH (PySCF/OpenFermion)؛ ≈۳ shadows ✕ بدتر از یکنواخت	محاسباتی	۶ فایل کد، تست، CI، TRL.md	TRL 4 مستند (D	articles-qshot-lab	Shot-Budget Lab	QIP 2027 (پوستر) (s_qip)	8
اعداد قبلی پایگاه داده	داده‌ی LNP: منبع/لینک مجموعه را اعلام کنید	مسدود	۹۲ فایل کد، ۱۶ تست، CI، TRL_ASSESSMENT) اثبات TRL 4، نه TRL 5)	TRL 4 مستند (D	N---Barekat---IPIND---Intelligent-Platform-for-Integrated-Nanocarrier-Design	IPIND	ICMHI 2027 (s_icmhi)	9
اعداد قبلی پایگاه داده	داده‌ی LNP (LANTERN)؛ لینک تأییدشده پیدا نشد	مسدود	۱۱۰ فایل کد، ۹ تست، CI، بدون سند TRL	اثبات‌نشده (C)	barekat-gen-therapy	LNP (ناقل ژن)	AiMH 2027 (s_aimh)	10
اعداد قبلی پایگاه داده	UCI Gas Turbine CO/NOx	مسدود	۱۶۷ فایل کد، ۲۰ تست، ۲ CI، بدون سند TRL	اثبات‌نشده (C)	digital-twine-gas-turbine	توربین گازی (دوقلو)	MIMAR2027 (s_mimar)	11
اعداد قبلی پایگاه داده	EIA: موجودی هفتگی نفت خام آمریکا	مسدود	۷۶ فایل کد، ۴ تست، CI، بدون سند TRL	اثبات‌نشده (C)	inno-terminals-tanks	ترمینال و مخزن	J. Pipeline Sci. Eng. (s_jpse)	12
اعداد قبلی پایگاه داده	CPIC + gnomAD + 1000 Genomes (جدول فراوانی آلل‌ها)	مسدود	۲۱۴ فایل کد، ۲۴ تست، بدون CI/TRL	اثبات‌نشده (C)	barekat-Genomics	ژنومیکس و PGx	J. Imaging (MDPI) SI (s_jimg)	13
اعداد قبلی پایگاه داده	PneumoniaMNIST (MedMNIST، Zenodo)	مسدود	۷ فایل کد، تست، CI، TRL.md	TRL 4 مستند (D	articles-explainguard-faithfulness	ExplainGuard	Current Med. Imaging SI (s_cmi)	14
اعداد قبلی پایگاه داده	داده‌ی حادثه‌ی نیروگاه: منبع عمومی پیدا نشد	منبع عمومی ندارد	۵۶ فایل کد، ۰ تست، بدون CI/TRL	نه (B)	Digital-twin---nuc---reac	دوقلوی راکتور هسته‌ای	Frontiers Nuclear AI (s_front_nuc)	15
برگشت به [to be measured]	SRMG (فقط پژوهش دانشگاهی)؛ اجراهای قبلی حذف شد	منبع عمومی محدود	اسکفلد امروز merge شد: ۶ تست، CI، TRL.md؛ فقط سینتتیک	TRL 4 مستند (D	inno-Khalij-AryaSasol-MultiGrade-PE-Transition--Optimization-System	دوقلوی فرایند پتروشیمی	Petroleum Science (KeAi) (s_ps)	16
اعداد قبلی پایگاه داده	CAMELS (NCAR)	مسدود	۷ فایل کد، تست، CI، TRL.md	TRL 4 مستند (D	articles-hydrogate-streamflow	HydroGate	Hydrology (MDPI) SI (s_hydro)	17
اعداد قبلی	بیت‌های QRNG (IBM/ANU) +	مسدود	۶ فایل کد، تست، CI،	TRL 4	articles-qrng-audit	QRNG-Audit	QUANTICS 2027	1

8	(s_quantics)			مستند (D	TRL.md		NIST STS مرجع	پایگاه داده
19	MIE 2027 (s_mie)	ReadmitCal	articles-readmitcal-diabetes	TRL 4 مستند (D	CI، TRL.md ۶ فایل کد، تست،	مسدود	UCI Diabetes 130-US Hospitals	اعداد قبلی پایگاه داده
20	npj Digital Medicine (s_npj)	WearShift	articles-wearshift-har	TRL 4 مستند (D	CI، TRL.md ۷ فایل کد، تست،	مسدود	UCI HAR (۳۰ نفر)	اعداد قبلی پایگاه داده

۳) محدودیت‌ها و هشدارها

• TRL 4 در همه‌ی موارد «روی داده‌ی سینتتیک» است. TRL 5 به اعتبارسنجی در محیط مرتبط (داده‌ی واقعی کارخانه/بالینی) نیاز دارد و برای هیچ‌کدام ادعا نمی‌شود.

• ادعای ثبت‌اختراع: حلقه‌ی مشترک لوله/کاتالیست/نسبت ماژول (Apadana) و توالی‌دهی ۱۹ گرید (AryaSasol) عمداً در مخزن عمومی پیاده نشده‌اند و منتظر نظر وکیل ثبت اختراع‌اند.

• آزمایش‌های داده‌ی واقعی در مخزن خصوصی `/research` (شاخه‌ی main مخزن بازار) هستند، نه در مخزن خود محصول؛ پس مخزن ApexAsset، HQCA، FIDPS و IntelliLift هنوز تست و TRL مستند خود را ندارند. پیشنهاد: پس از تأیید شما، بخش عمومی‌شده‌ی آن‌ها به مخزن محصول منتقل شود.

• مجوزها: FORCE 2020 و SRMG (فقط پژوهش دانشگاهی) پیش از انتشار باید بررسی شوند. هر مقاله فقط یک محصول دارد (قاعده‌ی «یک محصول، یک مقاله»).

• ۹ مخزن `*-articles` هنوز public هستند و باید Private شوند.

۴) کارهای لازم برای بستن شکاف‌ها (به ترتیب اولویت)

• دریافت داده‌ها (زیپ MedMNIST، CAMELS، EIA، Gas Turbine، Diabetes 130، UCI HAR، بیت‌های QRNG، جدول CPIC/gnomAD) یا باز کردن دسترسی شبکه؛ با رسیدن هر فایل، ماژول مربوطه اجرا و چکیده بازنویسی می‌شود.

• نوشتن سند TRL و CI برای ۷ محصول «کد + تست بدون سند» (IntelliLift، FIDPS، HQCA، توربین گازی، LNP، ژنومیکس، ترمینال).

• افزودن تست و CI برای ApexAsset و دوقلوی هسته‌ای تا حداقل به معیار TRL 4 برسند.

• تعریف محصول جدید برای فراخوان‌های «محصول ندارد» (NPIC، APOGCE، مجله‌ی هوانوردی AEI) با هم‌فکری.